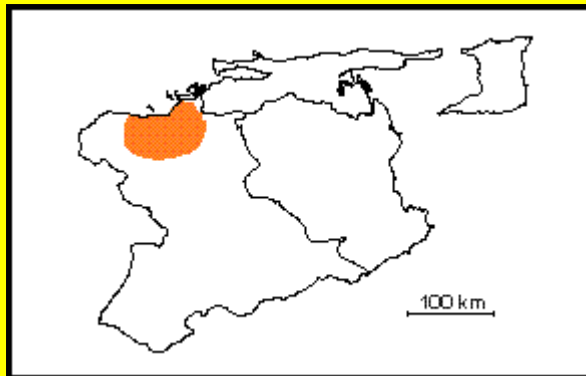




TERCIARIO (Mioceno Temprano-Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 23.

Consideraciones históricas: Según C. Petzall (Léxico Estratigráfico, 1956), A. Krumholz fue el autor del nombre "Quiamare" como miembro de la "formación o grupo Santa Inés" en informe privado del 1943 (¿Venezuelan Atlantic Refining Company?). Peirson (1965-a) mencionó que Krumholz, en 1941 (informe privado), dividió a Santa Inés en los miembros Revoltijo, Salomón y Dividive (cambiado luego a San Mateo), en el área del Anticlinal de Aragua (Quiamare). Hedberg y Pyre (1944), propusieron el término como miembro de la Formación Santa Inés, dividieron la formación en ocho miembros, en orden ascendente: Capaya, Carapita, Uchirito, Revoltijo, Salomón, Dividive, Capiricual y Quiamare. Luego, Hedberg (1950, p. 1199 y Figura-5) elevó la unidad al rango de grupo Santa Inés, compuesto, en orden ascendente, 1): en Anzoátegui noroeste y Guárico noreste de las "formaciones" "Caño Dulce" superior, "Peña Mota", "Bruzual", "Guanape" y la Formación Quiamare; 2): en el área de Barcelona, Anzoátegui norte, las Formaciones Capiricual y Quiamare, la última con su Miembro El Pilar; 3): en el área de Santa Inés, en Anzoátegui noreste, su grupo comprendía las formaciones Capaya, Carapita, Uchirito y Quiamare. Peirson (1965-a) hizo estudios exhaustivos de la litología, estratigrafía, bioestratigrafía, cambios de litofacies, y las relaciones regionales entre las diversas unidades estratigráficas del frente de montaña y del subsuelo en los estados Cojedes, Aragua, Miranda, Guárico y Anzoátegui. Estos estudios asentaron, con mucha precisión respaldado por razonamientos irrefutables, las relaciones estratigráficas regionales, las edades aproximadas de las unidades (utilizando las prácticas paleontológicas de esa época); propuso una nomenclatura estratigráfica regional que corrige la mayoría de las discrepancias y errores publicados anterior y posteriormente. Sus conclusiones sobre la estratigrafía y estructura de la región, continúan vigentes. Aunque el magnífico estudio del autor nunca fue publicado, es ampliamente conocido y referido en todos los estudios del frente de montaña central.

En su región tipo, la Formación Quiamare ha sido subdividida en los miembros (de base a tope) Revoltijo, Salomón y San Mateo (Young *et al.*, 1956); De Sisto (1960-a) estableció las correlaciones entre la nomenclatura informal de la Formación Quiamare en el campo Quiamare (incluyendo los Miembros Salomón y Revoltijo, solamente) y la Formación Oficina; a lo largo del transecto Potocos-Caigua-San Miguel se reconocen los miembros El Pilar y Salomón (Vivas y Macsotay, 1989); entre Valle de Guanape y San José de Guaribe, se distinguen los miembros Guanape y Salomón (Campos y Osuna, 1977); en el área de Altagracia de Orituco, se reconocen los miembros Peña Mota y Salomón (Beck, 1977-c). Actualmente, en el piedemonte de Guárico, la nomenclatura válida de esas unidades incluye, en orden ascendente, a las formaciones Naricual, Quebradón y Quiamare que se juntan indistintivamente en el subsuelo para formar la Formación Chaguaramas.

Localidad tipo: La sección tipo se encuentra en Anzoátegui nororiental, a lo largo de la carretera Puerto La Cruz-Oficina, desde el kilómetro 36,5 en la cresta de Boca de Tigre, hacia el sur hasta San Mateo, casi hasta el inicio de los afloramientos de la Formación Las Piedras. Según Salvador (1964-b), la definición Los miembros Revoltijo, Salomón y San Mateo (antes "Dividive"), poseen secciones tipo, designadas por Hedberg y Pyre (1944), y El Pilar, designado por Vivas y Macsotay (1989). Regiones tipos, aunque no localidades específicas de los Miembros El Pilar y Guanape fueron descritas por Hedberg (1950).

Descripción litológica: Secuencia monótona de arcilitas gris verdosas, rojas pardas y gris-azulado, en capas plurimétricas poco definidas, con intercalación de areniscas guijarrosas, lutitas carbonáceas y lignito en capas lenticulares, métricas. Carácter distintivo lo constituyen las secuencias arcilíticas dominantes (entre 80% y 95%) moteadas, abigarradas, monótonas; los miembros se distinguen entre sí por proporciones variables de otras litologías, como las areniscas guijarrosas, los escasos niveles carbonáticos (Onoto) o algunos conglomerados masivos (El Pilar, Guanape, Peña Mota). Cambios laterales rápidos de litofacies en estos sedimentos continentales a marinos muy marginal son características de la formación, haciendo difícil ubicar con precisión los contactos entre miembros. El miembro de mayor extensión lateral en sentido este-oeste es Salomón, tipificado por las arcilitas abigarradas, monótonas.

En la región de Camatagua, Bell (1968-b), reconoció lodolitas (90%) con intercalaciones de areniscas y conglomerados lenticulares; los conglomerados en esta área presentan matriz arcillosa en lugar de arenosa, como es el caso más al este. Las lodolitas y arcilitas suelen ser ferruginosas, lo cual les confiere coloraciones rojas, rojo-violáceas, rasgo que es mas notorio en el sector septentrional de los afloramientos, y que ha servido para tratar de separar formaciones nuevas (ver: Murgua, Guaribito). Los estudios por difracción de rayos-X, indican una composición principalmente de caolinita, con cantidades pequeñas de cuarzo, plagioclasa, muscovita y hematita (Bell, 1968-b).

Espesor: En su región tipo, la Formación Quiamare tiene unos 3.050 m de espesor (Young *et al.*). De Sisto (1960-a, p. 141) en base a un perfil eléctrico compuesto de Anzoátegui nororiental, estimó espesores de mas de 1.280 m para la formación, mas de 885 m para el Miembro Salomón (erosionado en su tope) y 395 m para el Miembro Revoltijo. El Miembro San Mateo está erosionado en ese área, pero mide 15 m de espesor en su sección tipo. Vivas y Macsotay (1989) reportaron mas de 4.000 m en el transecto Potocos-Caigua-San Miguel, y mas de 1.500 m tectonizados entre Valle de Guanape y El Alambre. Peirson (1965-a) reportó un mínimo de 2.560 m en el sector este de su afloramiento. Entre Valle de Guanape y El Alambre, mas de 1.500 m, tectonizados. Hacia el este, la unidad ha sufrido erosión progresivamente más intensa, y más allá del saliente de Aragua, la unidad se halla ausente.

Debido al enorme espesor de la formación y la pobreza de sus afloramientos, es difícil llegar a valores precisos para su espesor. Los valores de Peirson (1965-a, p. 59-61), basados en un combinación de secciones medidas, correlaciones con fotografías aéreas y el control de pozos, dan estimados de un máximo de 6.000 m. La formación se adelgaza a unos 3.500 m hacia el este, a expensas de la Formación Capiricual.

Extensión geográfica: Debido a su gran espesor y bajos buzamientos, la formación tiene la mas amplia distribución de afloramientos de todo la parte nororiental y norcentral de Anzoátegui. La Formación Quiamare, se extiende a lo largo del frente de montañas en los estados Anzoátegui (área de Santa Inés) y Guárico (área de Alta gracia de Orituco), según Hedberg (1950-a) y Salvador (1964-b). Su extensión hasta la región de Camatagua (Estado Aragua) descrita por Bell (1968), es puesta en duda por Beck (1977-c). Su extensión hacia el sur nunca ha sido definida, donde pasa lateralmente a la Formación Chaguaramas. Peirson *et al.*, (1966, fig. 2), señalan afloramientos de esta unidad tanto al oeste como al sur de Ortíz, estado Guárico, aunque admiten no poder separarla de la Formación Chaguaramas Superior.

Expresión topográfica: Los estratos de Quiamare se expresan con un relieve bajo que, sin embargo, refleja las trazas de las capas mas resistentes en las grandes estructuras como el Anticlinal de Quiamare las gruesas areniscas del Miembro San Mateo forman una colina baja de cierta persistencia que definen el Sinclinal de Dividive, y los conglomerados del Miembro El Pilar conforman una prominente cresta elevada (570 m) en su sitio de mayor desarrollo, desde donde se extienden hacia el este y oeste colinas mas bajas que reflejan su interdigitación con la parte mas arcillosa de la formación.

Contactos: Originalmente se pensó que la base de la Formación Quiamare es concordante y generalmente transicional sobre las formaciones Quebradón y Capiricual (Hedberg, 1950-a). Esta relación se confirmó, pero sólo en el noreste de Anzoátegui y con la Formación Uchirito solamente; al norte de Anzoátegui, la relación con la Formación Quebradón, infrayacente, es de discordancia angular (Vivas y Macsotay, 1989). En la región de Camatagua, suprayace concordantemente a la Formación Quebradón (Bell, 1968-b); entre Boca del Unare y Alta gracia de Orituco, se observó fallado contra la Formación Quebradón; un contacto de discordancia se dedujo por análisis cartográfico (Vivas y Campos, 1977). El tope de la Formación Quiamare está truncado por erosión, excepto en Anzoátegui norcentral, donde se halla cubierto por la Formación Freites. Hacia el sur, la unidad pasa gradual y transicionalmente a la Formación Chaguaramas superior (Peirson *et al.*, 1966; Bell, 1968-b), aunque nunca se hayan definido los límites respectivos. Peirson (1965a) reportó que Quiamare se interdigita hacia el este con la Formación Carapita y es transicional lateralmente con la Formación Oficina hacia el sur y sureste.

Fósiles: Peirson (1965-a) no encontró fósiles diagnósticos de edad en la formación. Los bentónicos incluyen foraminíferos de aguas salobres o marinos muy llanas, gasterópodos pequeños, ostras y pelecípodos. Mencionó algunos foraminíferos planctónicos en Quiamare inferior: *Cassigerinella* sp., cf. *C. chipolensis*, *Globigerinoides triloba* y *Glogigerina* sp. y, del pozo Divi-1 (0'-1.700'): *Glogigerinoides* cf. *bisphaericus*, *G. triloba*, *Globorotalia mayeri*, *G. fohsi barisanensis* y *Globigerinita incrusta*. Los foraminíferos bentónicos de Peirson (*op. cit.*) incluyen en Quiamare superior, en el área de afloramiento oriental, a especies de *Eggegrella*, *Trochammina*, *Haplophragmoides*, *Cyclammina*, *Ammobaculites* y *Arenoparrella*, además de *Streblus* cf. *beccarii*, *S. catesbyanus* y *Miliammina fusca*. En Quiamare inferior, incluyen a *Cassidulina subglobosa*, *C. neocarinata*, *Amphistegina bowdennensis*, *Eponides parantillarum*, *Nonion sloanii*, *Hanzaaia concentrica*, *Cibicides* sp., cf. *C. pseudoungeriamus*, *Stilostomella* sp., *Bolivina* sp. y *Buliminella* sp.

Un horizonte de arcilitas del Miembro Salomón, por encima de su contacto con el Miembro El Pilar, rindió los moluscos: *Turritella matarucana*, *T. plebeia plebeia*, *T. mimetes colinensis* y *Hemisinus picardi*, sugieren edad Mioceno Tardío basal (Macsoy en Campos y Osuna, 1977). Otro lote de moluscos, *Rhinoclavis plebeia* y *Anadara zuliana*, de un horizonte más alto del Miembro Salomón, dieron la misma edad (Macsoy en Campos *et al.*, 1980).

Edad: Los foraminíferos planctónicos reportados por Peirson (1965-a) sugieren Mioceno Temprano. El Miembro Salomón sugiere una edad Mioceno superior basal (Macsoy en Campos y Osuna, 1977) (Macsoy en Campos *et al.*, 1980). La fauna consistió de numerosos individuos, y no fue re trabajada como aseveraron Campos *et al.*, (1980), por lo tanto la edad Pliocena queda descartada.

Correlación: La Formación Quiamare en las áreas inmediatamente adyacentes, sólo es correlativa de la Formación Siquire, en la cuenca del bajo Tuy (Beck, 1985); en la subcuenca de Monagas, posiblemente sea correlativa de la Formación Carapita Superior y de la Formación Morichito (Chioc, 1985; Campos *et al.*, 1985).

Hacia el este, Quiamare se interdigita con las Formaciones Carapita, Capiricual y Uchirito y, hacia el suroeste con Chaguaramas superior. Con respecto a la Formación Oficina, el Miembro Salomón corresponde aproximadamente al intervalo Oficina, Tope Arena C-1/base Arena F-3; el Miembro Revoltijo corresponde al intervalo Oficina Tope Arena F-4/Tope Arena F-8 (De Sisto, 1960-a).

Paleoambiente: Quiamare fue depositado principalmente en ambientes que variaban entre continentales, salobres y aguas marinas muy llanas que, en escasas niveles llegaban a aguas marinas abiertas. En conjunto, la formación refleja el rápido relleno de una cuenca en donde la tasa de sedimentación se mantenía a la par con la subsidencia. Hedberg (1937-b; 1950-a) presentó una lista de moluscos indicativos de facies de aguas marinas, llanas o salobres, provenientes de los miembros Salomón y San Mateo, de las áreas orientales de los afloramientos, donde la Formación Quiamare grada a unidades más marinas, como la Formación Carapita (González de Juana *et al.*, 1980). La Formación Quiamare desde su descripción original, fue considerada como un depósito continental, piemontino, cuyos conglomerados eran de carácter orogénico (Peirson, 1965-a en Campos y Osuna, 1977). Los afloramientos de Anzoátegui septentrional son interpretados como paleosuelos, con cauces fluviales, con sólo escasos horizontes marinos someros en el Miembro Salomón (Vivas y Macsoy, 1989). En los estados Guárico y Aragua, el paleoambiente es continental, piemontino, de suelos selváticos zurdos por cursos fluviales (Bell, 1968-b; Beck, 1977-c). Sus rasgos corresponden a una típica molasa post-orogénica, relacionada a la estructuración de la Serranía del Interior, tanto oriental como central (Vivas y Macsoy, 1989).

Importancia económica: Las areniscas de la formación constituyen reservorios de hidrocarburos, particularmente en el campo Quiamare. Las arcillas son localmente explotadas para alfarería, y paquetes leticulares de carbón han sido objeto de explotación minera, como es el caso de las minas de Taguay, estado Guárico.

Sinonimia: Los sinónimos reconocidos de esta unidad son las Arcilitas de Bruzual (Hedberg, 1950-a), las formaciones Guaribito y Murgua (Campos *et al.*, 1980), y las Calizas de Onoto (Hedberg, 1950-a).

Véase [CAPAYA, Formación](#); [CAPIRICUAL, Formación](#); [UCHIRITO, Formación](#); [CARAPITA, Formación](#); [OFICINA, Formación](#); [CHAGUARAMAS Formación](#); [EL PILAR, Miembro](#); [GUANAPE, Miembro](#); [PEÑA MOTA, Miembro](#); [REVOLTILLO, Miembro](#); [SALOMON, Miembro](#); [SAN MATEO, Miembro](#).

© **O. Macsoy y V. Vivas, 1997**

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

Beck, C. M., 1977-c. El substrato cretáceo de la faja piemontina en la parte central de la Serranía del Interior, en Venezuela septentrional. (Resumen), Mem., *I Caribbean Geol. Confr.* : 8-9.

Beck, C. M., 1985. La Chaîne Caraïbe au méridien de Caracas: géologie, tectonogenèse, place dans l'évolution géodynamique Mésozoïque-Cénozoïque des Caraïbes méridionales. *Tesis PhD, Univ. Sci. et Tech de Lille*, Francia, 2: 462 p.

Bell, J. S., 1968-b. Geología del área de Camatagua, Estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 291-440.

Campos, V. y S. Osuna, 1977. *Mapa Geológico del área de Batatal, estados Miranda y Guárico*, Venezuela. Esc. 1:50.000.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de Montañas de la Serranía del Interior. estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.

Campos, V., S. de Cabrera y R. Lander, 1985. Estratigrafía del noreste de Anzoátegui. *VI Cong. Geol. Ven.*, Caracas, Mem. 1: 156-200.

Chiock, M., 1985. Cretáceo y Paleógeno en el subsuelo del norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1985. Mem. 1: 350-383.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

De Sisto, J., 1961-a. Formación La Pica en el Area Mayor de Santa Bárbara, estdo Monagas, Venezuela oriental. Mem., *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Nov., 1959, Minis. Min. e Hidrocarb., (4): 1897-1912.

Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 728 p.(Ed. en inglés)

Peirson III, A. L., 1965. Geology of the Guárico mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(7): 183-212.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(7); 183-224.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área de Batatal, estado Miranda. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., (1): 349-362.

Vivas, V. y O. Macsotay, 1989. "Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, ejemplo de Molasa Orogénica Neogena de Venezuela Nororiental. 17 pp., *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Mayo, 1988. *Geos*, Univ. Centr. Venezuela, Caracas, (29): 108-125.

Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área de Batatal, Estado Miranda. *V Congr. Geol. Ven.*, 1: 349-361.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 237-264.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng., Trans.*, p. 677-684.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)